İnsan Kaynakları Analitiği: Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Çalışan Maaşlarının Sınıflandırılması ve Tahmini

Işıl DEMİRLİ

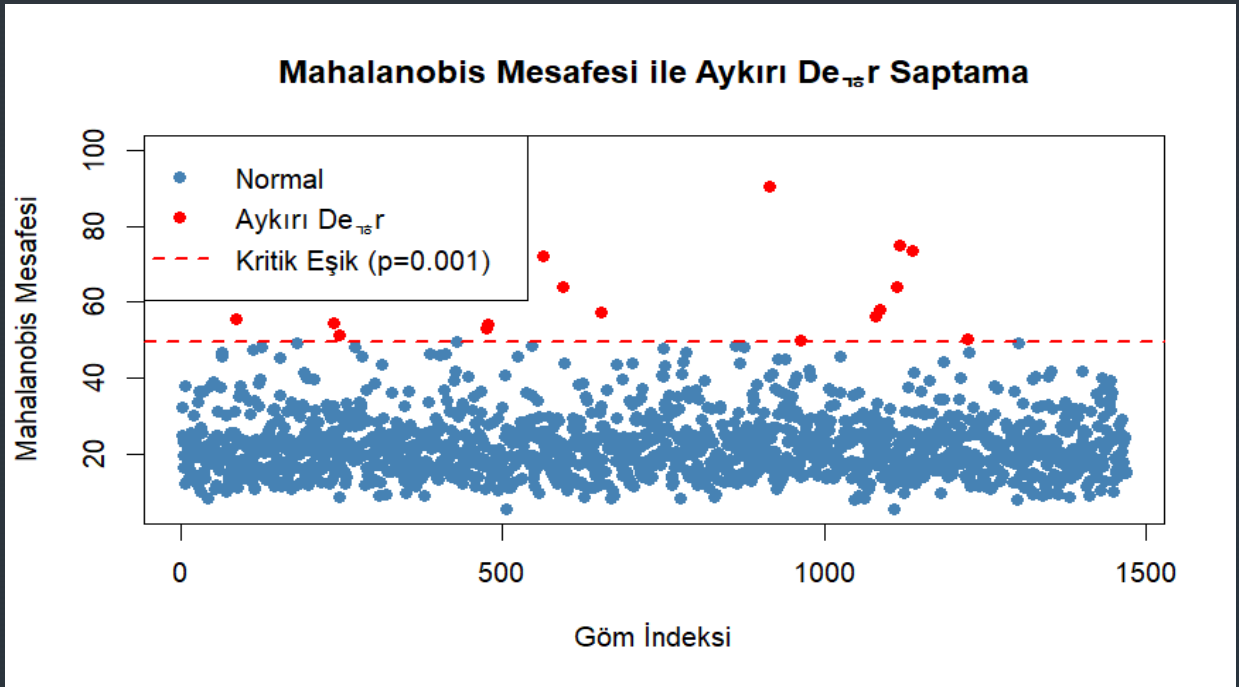
VERİ TANITIM

Veri : 1470 IBM Çalışanı

Bağımlı Değişken: Aylık Gelir (MonthlyIncome)

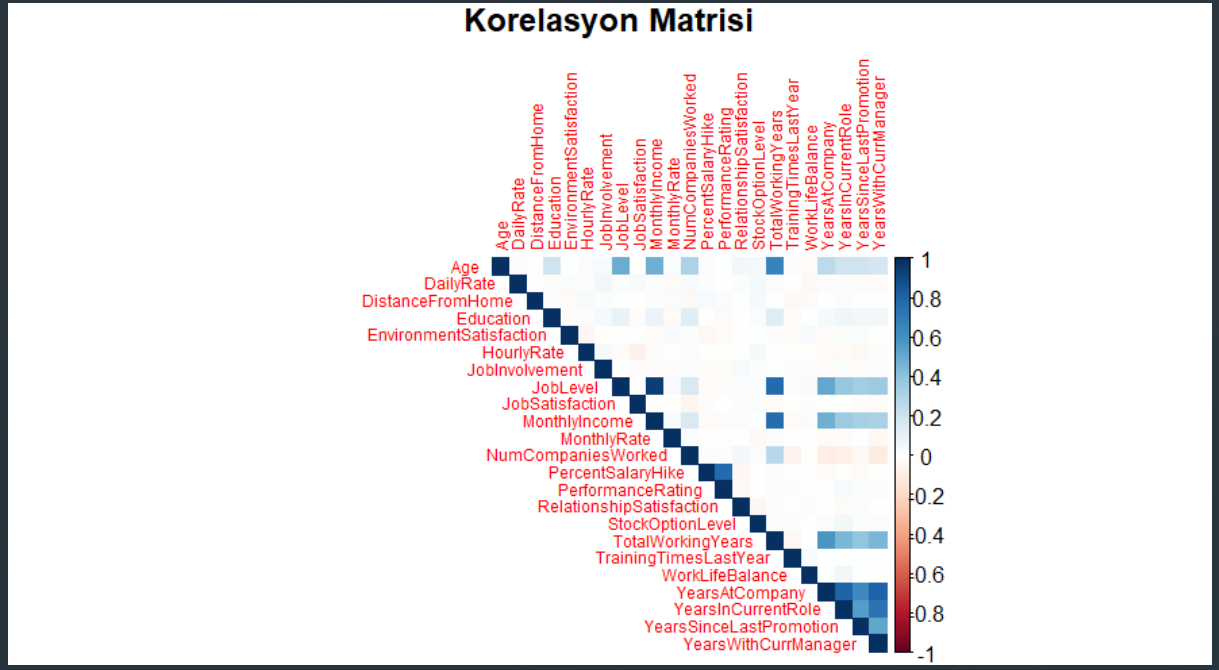
Değişkenler: Yaş (Age), Ev-İş Mesafesi (DistanceFromHome), Kıdem Seviyesi (JobLevel) vb.

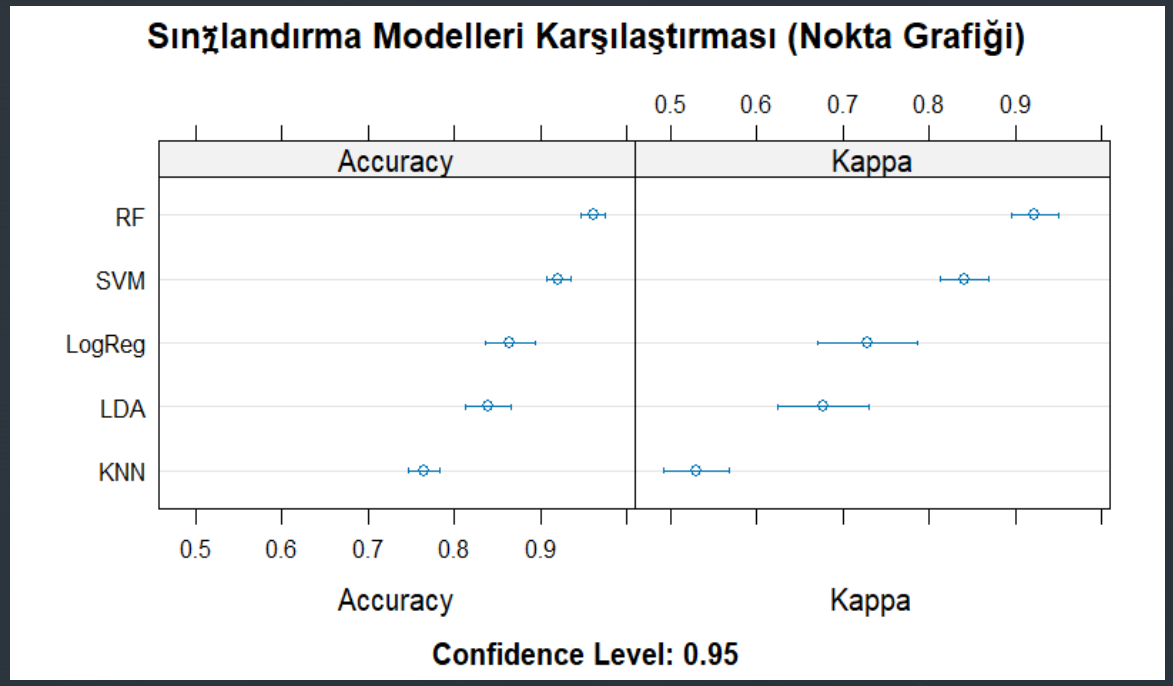
Aylık Gelir Dağılımı: Ortalama: 6.503$ | Medyan: 4.919$

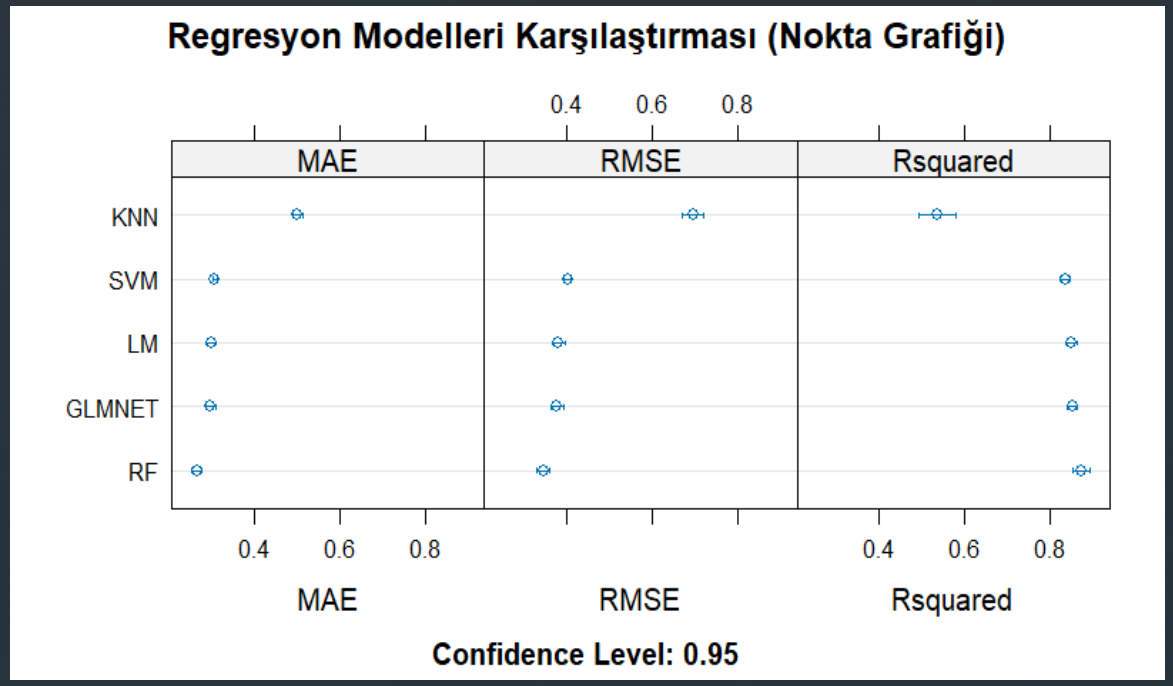


Mahalanobis mesafesi ile modeli yanıltacak 16 gözlem sistemden temizlendi.

- Modellerin çoklu doğrusal bağlantı sorununu engellemek adına VIF değeri 5'ten büyük olan değişkenler modelden çıkarılmıştır, birbiriyle aynı bilgileri taşıyan değişkenlerin korelasyonları da yüksek çıkmıştır.

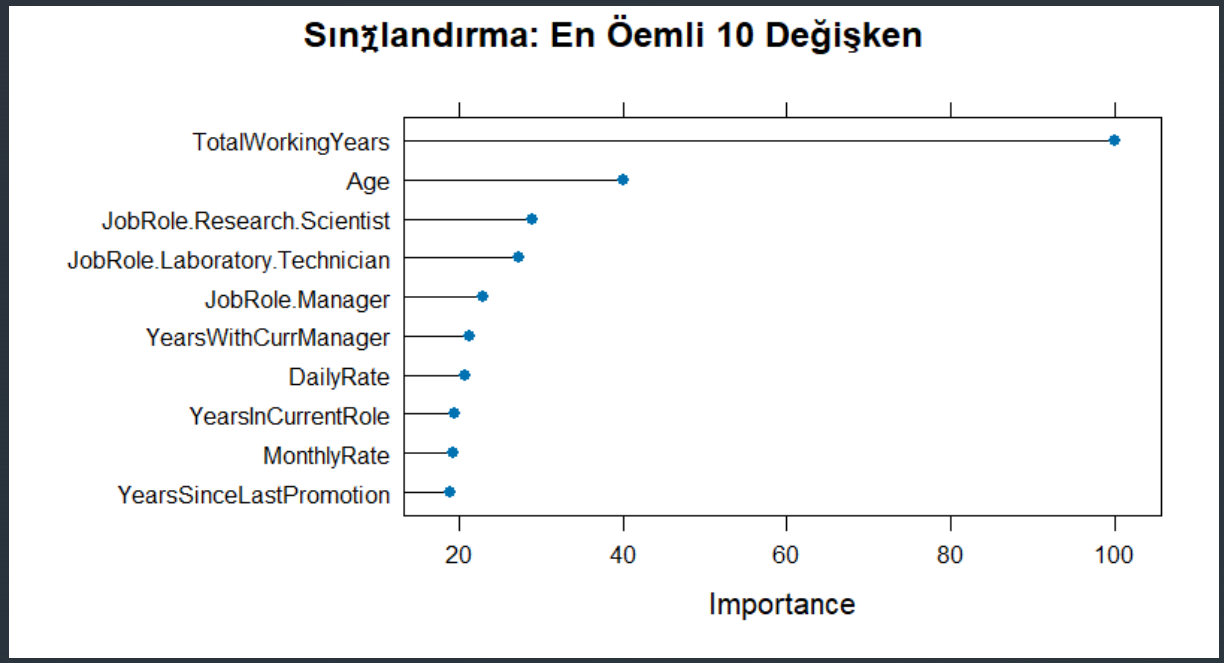


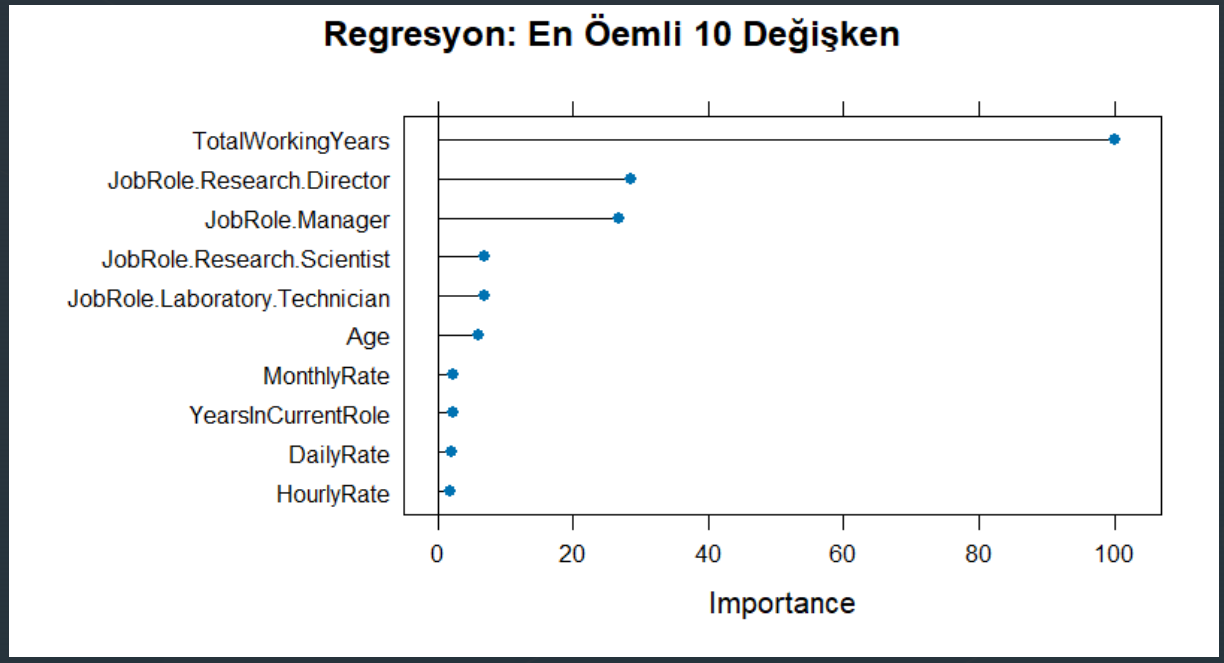




- Veri %80 eğitim, %20 test olarak ayrılmıştır. Hem sınıflandırma hem de regresyon için 5'er farklı modelle 10 katlı çapraz doğrulama yapılmıştır. Her iki modelde de en iyi model Random Forest çıkmıştır.
- (Sınıflandırma için Doğruluk: %90.31 ; Regresyon için R^2= %88.81)

- Random Forest en başarılı model olurken buna sebep olan en önemli 10 değişken burada görülmektedir. Aynı zamanda hem sınıflandırmada hem de regresyon için tablolardaki en önemli 5 değişkene göre indirgenmiş model oluşturulduğunda modellerin başarısının daha çok arttığı da gözlenmiştir.





SONUÇ

Bu analizler sonucunda;

Kıdemin maaşı belirlemede performansa göre daha önemli bir etken olduğunu

Yaşın büyük olması maaşı doğrudan etkilemediğini yaş değil tecrübenin ve etkin çalışılan toplam yılın daha etkili olduğunu çıkarabiliriz.

- TEŞEKKÜRLER